Level 2 Numeracy, Week 3: Three-Digit Numbers and Subtraction

Number names, the hundreds box, face and place value of three-digit numbers, and taking away

1. Plan of the session

Min.	Step	What happens
10	**Number names**	Read 1 to 30 together and find the pattern.
15	**Sticks and boxes**	Build 2-digit, then 100, then 3-digit numbers with sticks.
10	**Face and place value**	Use 658 and 345, then the practice list.
5	**Revise addition**	A few sums from last week.
20	**Subtraction**	Two-digit, then three-digit.

2. Teaching steps

Step 1: number names from 1 to 30

Read the numbers with the children. In Bengali the names of 21 to 29 all end in "-শ": একুশ, বাইশ, তেইশ, চব্বিশ ... The front part changes with the ones digit, and it is not the same as the plain number name. Help children hear the front sounds:

Ones digit	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
Front sound	এক	বা	তে	চব্	পঁ	ছাব্	সা	আ	ঊন

Example: একুশ, বাইশ, তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ, ঊনত্রিশ.

১ এক	২ দুই	৩ তিন	৪ চার	৫ পাঁচ	৬ ছয়
৭ সাত	৮ আট	৯ নয়	১০ দশ	১১ এগারো	১২ বারো
১৩ তেরো	১৪ চোদ্দো	১৫ পনেরো	১৬ ষোলো	১৭ সতেরো	১৮ আঠারো
১৯ উনিশ	২০ কুড়ি	২১ একুশ	২২ বাইশ	২৩ তেইশ	২৪ চব্বিশ

২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
পঁচিশ	ছাব্বিশ	সাতাশ	আটাশ	ঊনত্রিশ	ত্রিশ

Step 2: sticks in boxes

1. Put out **two boxes**: Tens on the left and Ones on the right.
2. Call a number such as 41. Children put **4 sticks** in the Tens box and **1 stick** in the Ones box, and say the name (একচল্লিশ).
3. Change only the ones sticks. Ask: "What is this number now?" Give hints from the name pattern.
4. Go up to **99**. Ask the children to add one more. They will see the ones box is full. **Add the third box, Hundreds.** When Tens and Ones are 0 and Hundreds has 1 stick, the number is **100**.
5. Call three-digit numbers, such as 223, and say the name each time (দুশো তেইশ).

223



Figure 1. Sticks for 223: 2 in the hundreds box, 2 in the tens box and 3 in the ones box.

TIP
Wait: when the Ones box reaches 10 sticks, tie them with a rubber band and move the bundle to the Tens box. This is the idea behind "carrying" in addition, and "borrowing" in subtraction.

Step 3: face value and place value of three-digit numbers

Take 658. The face values are 6, 5 and 8 (the digits we see). To find the place values, start from the right:

- 8 is the **rightmost** digit, in the **ones** place: 8 × 1 = **8**.
- 5 is one place to the left, in the **tens** place: 5 × 10 = **50**.
- 6 is one more place to the left, in the **hundreds** place: 6 × 100 = **600**.

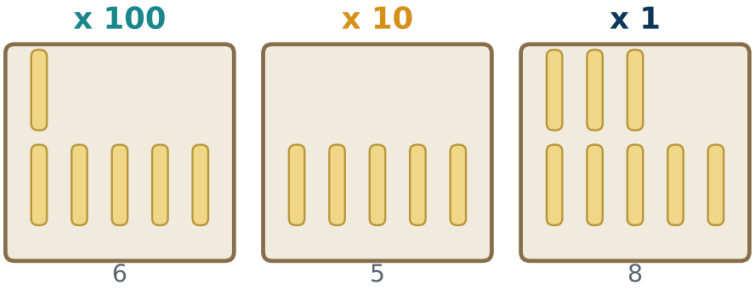


Figure 2. 658 = 600 + 50 + 8. The further left a digit is, the more it is worth.

ANSWER KEY (VOLUNTEERS ONLY)

- 345: face values 3, 4, 5; place values 300, 40, 5.
- 223: face 2, 2, 3; place 200, 20, 3
- 143: face 1, 4, 3; place 100, 40, 3
- 458: face 4, 5, 8; place 400, 50, 8
- 379: face 3, 7, 9; place 300, 70, 9
- 905: face 9, 0, 5; place 900, 0, 5
- 692: face 6, 9, 2; place 600, 90, 2
- 828: face 8, 2, 8; place 800, 20, 8
- 741: face 7, 4, 1; place 700, 40, 1

For 905 the tens digit is 0, so its place value is 0 × 10 = 0. Ask children why we still need to write the 0: it keeps the 9 in the hundreds place.

Step 4: revise addition

ANSWER KEY (VOLUNTEERS ONLY)

33 + 44 = 77; 525 + 864 = 1389; 149 + 720 = 869; 321 + 465 = 786; 275 + 812 = 1087; 566 + 731 = 1297.

NOTE

Three of these sums (525 + 864, 275 + 812, 566 + 731) make a four-digit answer, which needs a thousands place. Children who are not ready can skip them, or you can tell them: "ten hundreds make one thousand".

Step 5: subtraction

Subtraction means taking away. Use sticks: show 42, take away 12 (1 ten and 2 ones). What is left? 30. Always subtract the ones first, then the tens.

Step	42 − 12
Ones: 2 − 2	0

Step	42 − 12
Tens: 4 − 1	3
Answer	**30**

Now try 55 − 21 = 34.

KEY IDEA

Borrowing. In 42 − 15 the ones digit 2 is smaller than 5. Take one ten from the 4 tens (leaving 3 tens), and break it into 10 ones. Now there are 12 ones: 12 − 5 = 7, and 3 − 1 = 2, so 27. With sticks: untie one bundle of ten and add the ten sticks to the ones.

ANSWER KEY (VOLUNTEERS ONLY)

42 − 12 = 30; 55 − 21 = 34; 35 − 21 = 14; 42 − 15 = 27 (borrowing); 544 − 321 = 223; 236 − 12 = 224; 46 − 23 = 23; 68 − 31 = 37; 99 − 58 = 41.

TIP

Check every subtraction by adding back: 34 + 21 = 55. If the answer plus the small number gives the big number, the sum is right.

Student worksheet

Name: _____	Date: _____

১) ৬৫৮ সংখ্যাটির অঙ্কগুলো ৬, ৫, ৮। নিজে করো: ৩৪৫ এর অঙ্কগুলো ____, ____, ____।
1) The digits of 658 are 6, 5, 8. You try: the digits of 345 are ____, ____, ____.

২) প্রকৃত মান লেখো (অঙ্কগুলো যা দেখা যায়):
2) Write the face value (the digits as we see them):

সংখ্যা	শতক	দশক	একক	সংখ্যা	শতক	দশক	একক
২২৩				১৪৩			
৪৫৮				৩৭৯			
৯০৫				৬৯২			
৮২৮				৭৪১			

৩) ডান দিক থেকে বাঁয়ে গেলে অঙ্কের মান বাড়ে। ৬৫৮-এর স্থানীয় মান: ৮ × ১ = ৮, ৫ × ১০ = ৫০, ৬ × ১০০ = ৬০০।
3) Going from right to left, a digit is worth more. 658: 8 × 1 = 8, 5 × 10 = 50, 6 × 100 = 600.

নিজে করো: ৩৪৫ → ৫ × ১ = ____, ৪ × ১০ = ____, ৩ × ১০০ = ____
You try: 345 → 5 × 1 = ____, 4 × 10 = ____, 3 × 100 = ____

এবার স্থানীয় মান লেখো (শতক, দশক, একক):
Now write the place values (hundreds, tens, ones):

সংখ্যা	শতকের মান	দশকের মান	এককের মান	সংখ্যা	শতকের মান	দশকের মান	এককের মান
২২৩				১৪৩			
৪৫৮				৩৭৯			
৯০৫				৬৯২			
৮২৮				৭৪১			

৪) আগের দিনের যোগ আরেকবার:
4) Last week's addition once more:

৩৩ + ৪৪ _____	৫২৫ + ৮৬৪ _____	১৪৯ + ৭২০ _____
৩২১ + ৪৬৫ _____	২৭৫ + ৮১২ _____	৫৬৬ + ৭৩১ _____

৫) দুই অঙ্কের বিয়োগ। ৪২ − ১২ = ৩০। এবার নিজে করো:
5) Two-digit subtraction. 42 − 12 = 30. Now you try:

৫৫ − ২১ _____	৩৫ − ২১ _____	৪২ − ১৫ _____
৪৬ − ২৩ _____	৬৮ − ৩১ _____	৫৪৪ − ৩২১ _____

৬) আরও দুটো: ২৩৬ − ১২ = ____ ৯৯ − ৫৮ = ____
6) Two more: 236 − 12 = ____ 99 − 58 = ____